System zapisów na zajęcia – USOSv2

Etap 3: projekt wstępny systemu (wersja 7 min)

Kamil Kręcigłowa Bartosz Królik Krzysztof Krówka

28 października 2026

Inżynieria Oprogramowania, zima 2026/2027

Trzy decyzje etapu 3

1. Tury per kierunek

20 000 studentów nie zapisuje się naraz – kolejny kierunek co 30 min, w szczycie ok. 1000 osób.

2. Reguły w kodzie

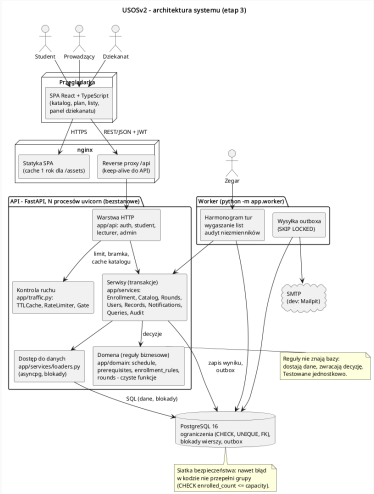
kolizje, wymagania, tury – czyste funkcje w Pythonie. Baza: tylko ograniczenia i blokady (siatka bezpieczeństwa).

3. Projekt = działający kod

diagramy klas i sekwencji opisują implementację; 35 testów, test obciążeniowy 20 000 kont.

Pełna dokumentacja: `etap3/README.md` – wszystkie przypadki użycia (UC0–UC27), 7 sekwencji, 3 diagramy klas z opisem metod, ER, uprawnienia, kody błędów.

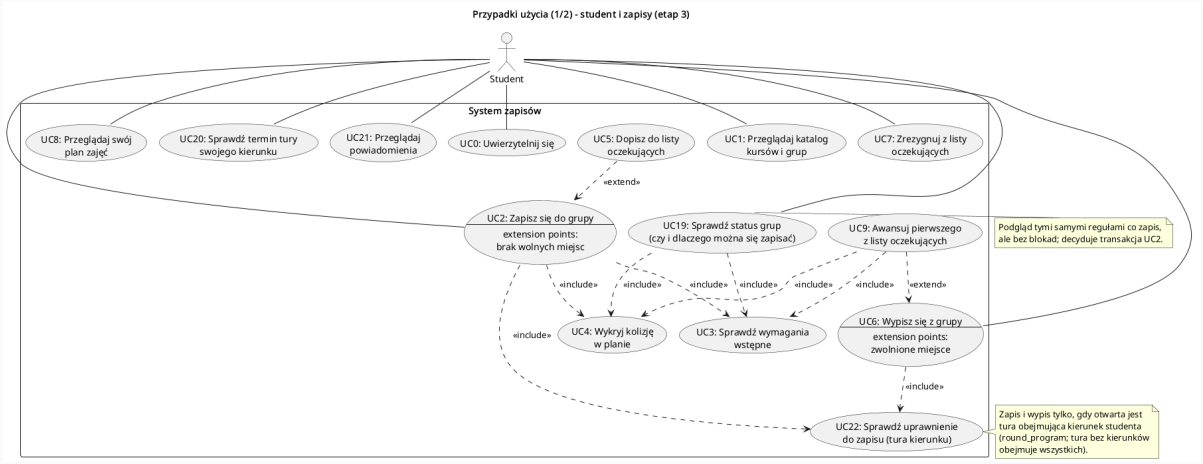
Architektura i stos technologiczny

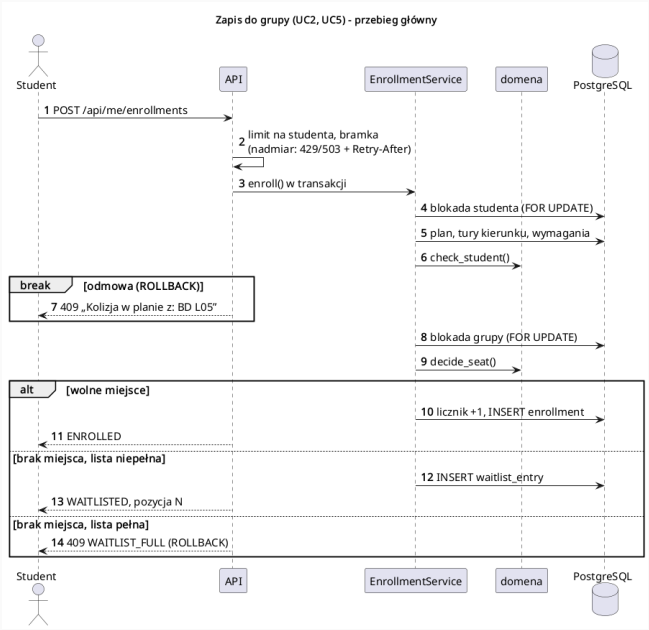


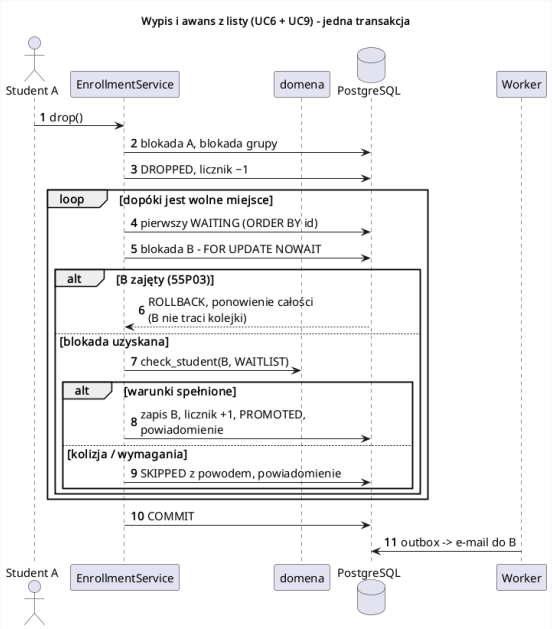
SPA	React 19 + TypeScript
WWW	nginx (statyka, proxy)
API	Python 3.12, FastAPI
dane	SQLAlchemy 2, asyncpg
baza	PostgreSQL 16
w tle	worker (asyncio)
auth	JWT 12 h, bcrypt
testy	pytest, k6

Zasada: warstwa HTTP $\rightarrow$ serwis (= transakcja) $\rightarrow$ domena decyduje; `loaders` czytają dane i blokują wiersze, serwis zapisuje wynik.

API bezstanowe – skalowanie kolejnymi instancjami.


Przypadki użycia (1/2) - student i zapisy (etap 3)
Student
System zapisów
UC8: Przeglądaj swój plan zajęć
UC20: Sprawdź termin tury swojego kierunku
UC21: Przeglądaj powiadomienia
UC0: Uwierzytelnij się
UC5: Dopisz do listy oczekujących
UC1: Przeglądaj katalog kursów i grup
UC7: Zrezygnuj z listy oczekujących
«extend»
UC2: Zapisz się do grupy
extension points:
brak wolnych miejsc
UC19: Sprawdź status grup
(czy i dlaczego można się zapisać)
UC9: Awansuj pierwszego
z listy oczekujących
Podgląd tym i samymi regułami co zapis, ale bez blokad; decyduje transakcja UC2.
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«extend»
«include»
UC4: Wykryj kolizję
w planie
UC3: Sprawdź wymagania
wstępne
UC6: Wypisz się z grupy
extension points:
zwolnione miejsce
«include»
UC22: Sprawdź uprawnienie
do zapisu (tura kierunku)
Zapis i wypis tylko, gdy otwarta jest tura obejmująca kierunek studenta (round_program; tura bez kierunków obejmuje wszystkich).


Zapis do grupy (UC2, UC5) - przebieg główny
Student
API
EnrollmentService
domena
PostgreSQL
1 POST /api/me/enrollments
2 limit na studenta, bramka (nadmiar: 429/503 + Retry-After)
3 enroll() w transakcji
4 blokada studenta (FOR UPDATE)
5 plan, tury kierunku, wymagania
6 check_student()
break
[odmowa (ROLLBACK)]
7 409 „Kolizja w planie z: BD L05"
8 blokada grupy (FOR UPDATE)
9 decide_seat()
alt
[wolne miejsce]
10 licznik +1, INSERT enrollment
11 ENROLLED
[brak miejsca, lista niepełna]
12 INSERT waitlist_entry
13 WAITLISTED, pozycja N
[brak miejsca, lista pełna]
14 409 WAITLIST_FULL (ROLLBACK)
Student
API
EnrollmentService
domena
PostgreSQL

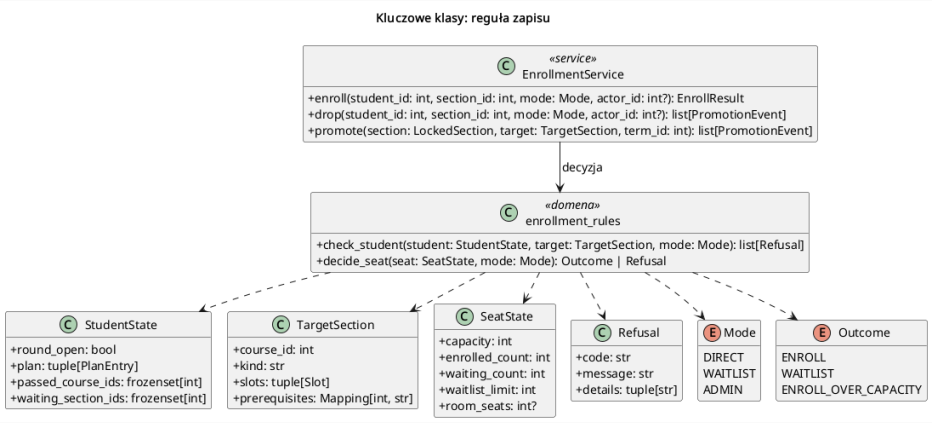

Wypis i awans z listy (UC6 + UC9) - jedna transakcja
Student A
EnrollmentService
domena
PostgreSQL
Worker
1 drop()
2 blokada A, blokada grupy
3 DROPPED, licznik −1
loop
[dopóki jest wolne miejsce]
4 pierwszy WAITING (ORDER BY id)
5 blokada B - FOR UPDATE NOWAIT
alt
[B zajęty (55P03)]
6 ROLLBACK, ponowienie całości
(B nie traci kolejki)
[blokada uzyskana]
7 check_student(B, WAITLIST)
alt
[warunki spełnione]
8 zapis B, licznik +1, PROMOTED,
powiadomienie
[kolizja / wymagania]
9 SKIPPED z powodem, powiadomienie
10 COMMIT
11 outbox -> e-mail do B
Student A
EnrollmentService
domena
PostgreSQL
Worker

Pozostałe diagramy sekwencji

Diagram	Przypadki	Co pokazuje
tury i worker	UC17, UC18, UC25, UC26	harmonogram tur co 5 s, wygaszanie list kierunków, outbox e-mail z ponawianiem, audyt co 60 s
decyzje dziekanatu	UC13, UC14	zapis ponad limit (nie ponad salę), wypis bez tury, zmiana limitu $\Rightarrow$ awans
harmonogram	UC12, UC4	blokady doradcze; kolizje sali i prowadzącego, sala za mała
wymagania i import ocen	UC11, UC27, UC15	wykrywanie cyklu wymagań pod blokadą; import CSV z raportem błędów
logowanie	UC0	bcrypt w wątku, JWT 12 h, rola sprawdzana bez zapytania do bazy

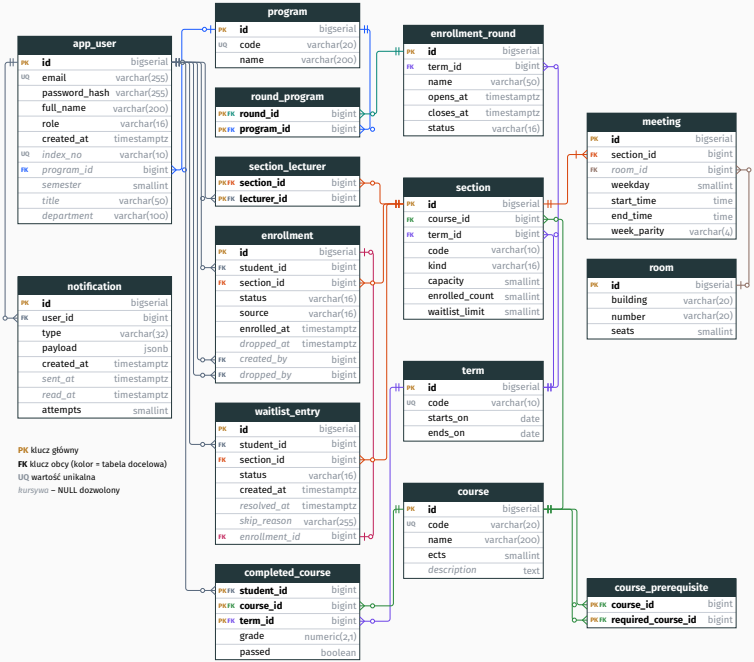
Każdy błąd biznesowy kończy operację (ramka `break` albo gałąź `alt`): `ROLLBACK` i odpowiedź z kodem. Pełne diagramy: slajdy zapasowe i `etap3/README.md`, sekcja 5.

Projekt klas: reguły w domenie



Dwa kroki = dwie blokady: `check_student` (plan studenta), potem `decide_seat` (miejsce w grupie).

Pełne diagramy klas (domena, serwisy, infrastruktura) z opisem metod – zapas i `README.md` §7.


app_user
PK id bigserial
UQ email varchar(255)
password_hash varchar(255)
full_name varchar(200)
role varchar(16)
created_at timestamptz
UQ index_no varchar(10)
FK program_id bigint
semester smallint
title varchar(50)
department varchar(100)
program
PK id bigserial
UQ code varchar(20)
name varchar(200)
round_program
PK FK round_id bigint
PK FK program_id bigint
section_lecturer
PK FK section_id bigint
PK FK lecturer_id bigint
enrollment
PK id bigserial
FK student_id bigint
FK section_id bigint
status varchar(16)
source varchar(16)
enrolled_at timestamptz
dropped_at timestamptz
FK created_by bigint
FK dropped_by bigint
waitlist_entry
PK id bigserial
FK student_id bigint
FK section_id bigint
status varchar(16)
created_at timestamptz
resolved_at timestamptz
skip_reason varchar(255)
FK enrollment_id bigint
completed_course
PK FK student_id bigint
PK FK course_id bigint
PK FK term_id bigint
grade numeric(2,1)
passed boolean
enrollment_round
PK id bigserial
FK term_id bigint
name varchar(50)
opens_at timestamptz
closes_at timestamptz
status varchar(16)
section
PK id bigserial
FK course_id bigint
FK term_id bigint
code varchar(10)
kind varchar(16)
capacity smallint
enrolled_count smallint
waitlist_limit smallint
term
PK id bigserial
UQ code varchar(10)
starts_on date
ends_on date
course
PK id bigserial
UQ code varchar(20)
name varchar(200)
ects smallint
description text
meeting
PK id bigserial
FK section_id bigint
FK room_id bigint
weekday smallint
start_time time
end_time time
week_parity varchar(4)
room
PK id bigserial
building varchar(20)
number varchar(20)
seats smallint
course_prerequisite
PK FK course_id bigint
PK FK required_course_id bigint
notification
PK id bigserial
FK user_id bigint
type varchar(32)
payload jsonb
created_at timestamptz
sent_at timestamptz
read_at timestamptz
attempts smallint
PK klucz główny
FK klucz obcy (kolor = tabela docelowa)
UQ wartość unikalna
kursywa – NULL dozwolony

Uprawnienia ról i obsługa błędów

	Stud.	Prow.	Dziek.
katalog	✓	✓	✓
własne zapisy, plan, listy	✓	–	–
listy studentów grupy	–	swoje	✓
katalog, harmonogram, limity	–	–	✓
decyzje o zapisach	–	–	✓
tury, konta, oceny, audyt	–	–	✓

`{code, message, details}`

- 409 – odmowa z powodem
- 429 / 503 + Retry-After – SPA ponawia
- 401 / 403 / 404 / 422
- deadlock, `NOWAIT` – ponawiane w transakcji (maks. 5)

Endpointy i kody błędów wszystkich UC: `README.md` §4, §9.

Weryfikacja: testy i duży ruch

35 testów (pytest, prawdziwy PostgreSQL 16) – wszystkie przechodzą: reguły domeny, wyścig 30 osób o 10 miejsc, ścieżka `NOWAIT`, API i role, worker.

k6, 20 000 kont: każdy student przegląda katalog i zapisuje się na 6 przedmiotów (wykład + laboratorium).

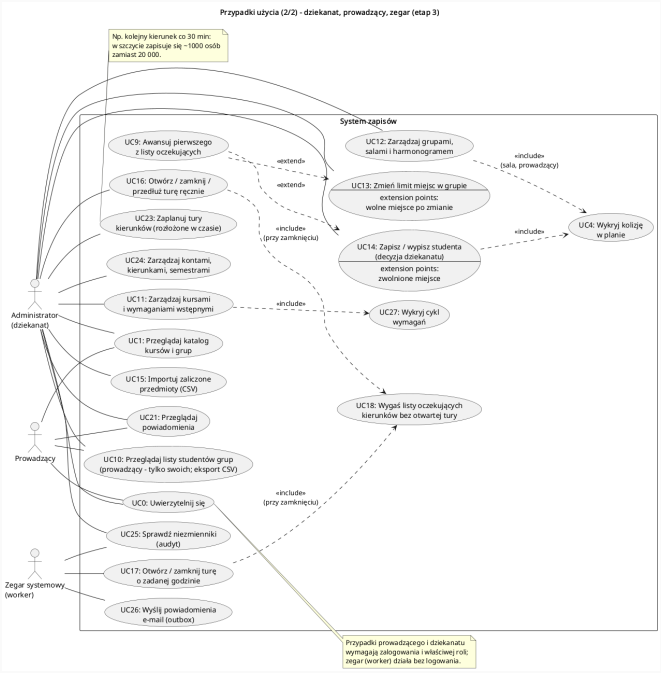
Scenariusz	p95 zapisu	sesja	ponowienia / spójność
1 kierunek (1000 osób) – pierwsza wersja	2,5 s	2 min	22 873, OK
1 kierunek (1000 osób) – po poprawkach	1,9 s	17 s	0, OK
3 kierunki naraz (3000 osób)	2,1 s	49 s	0,5 % nieudanych, 0 przepełnień

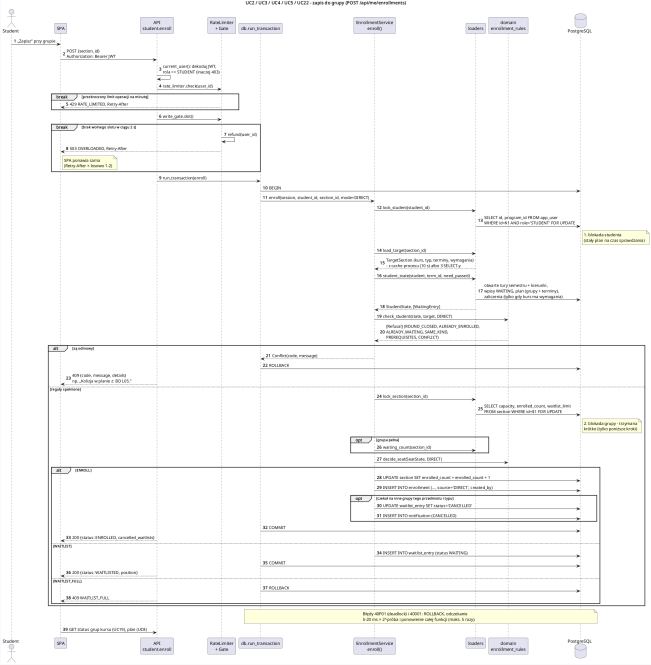
- pomiar znalazł błąd: limit liczył ponowienia ⇒ kaskada 429
- przeciążenie: wolniej, ale spójnie ⇒ tury per kierunek są konieczne

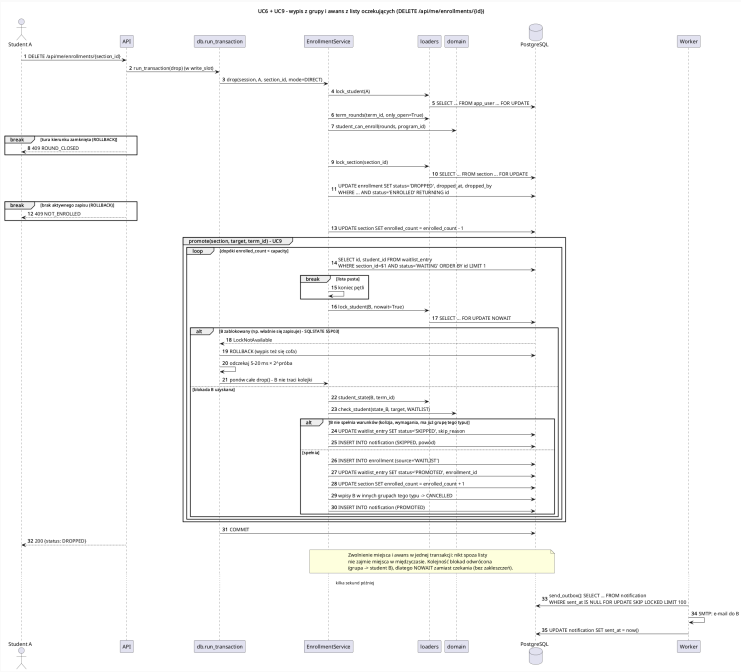
Dziękujemy – pytania?

dalej: slajdy zapasowe (pozostałe diagramy)

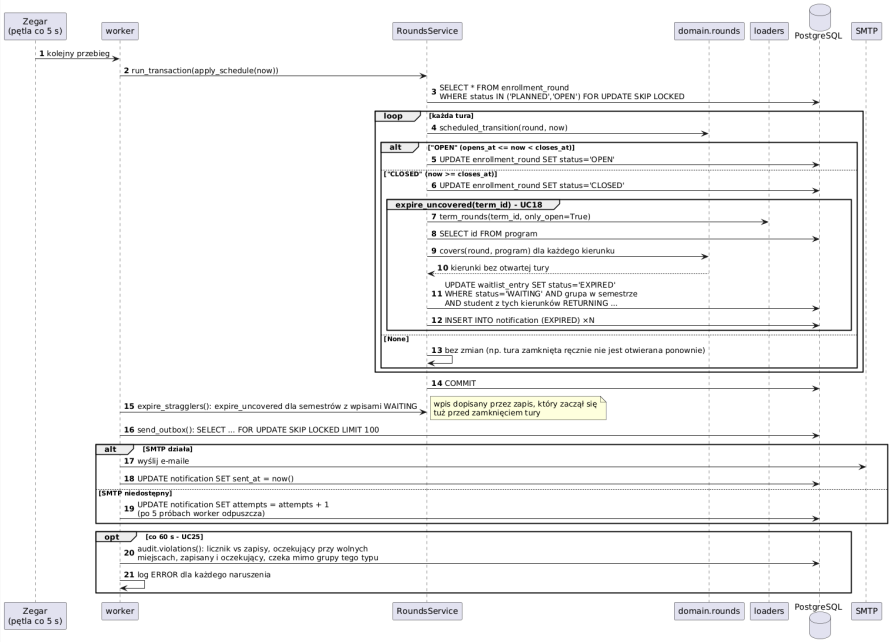
Slajdy zapasowe

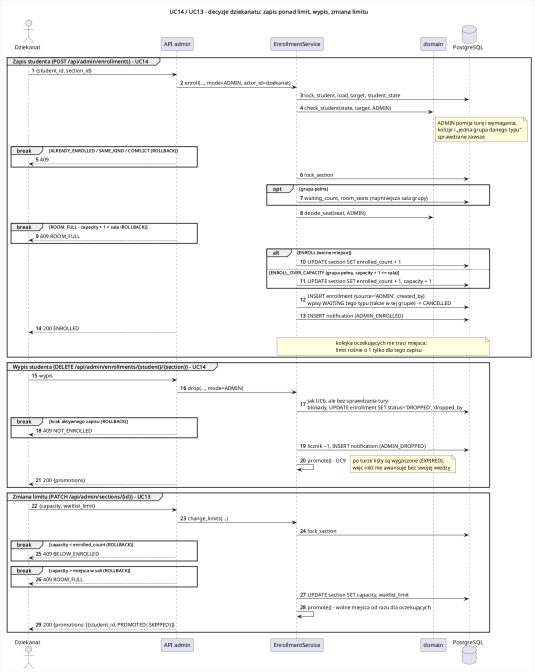

Przypadki użycia (2/2) - dziekanat, prowadzący, zegar (etap 3)
Np. kolejny kierunek co 30 min: w szczycie zapisuje się ~1000 osób zamiast 20 000.
System zapisów
UC9: Awansuj pierwszego z listy oczekujących
UC16: Otwórz / zamknij / przedłuż turę ręcznie
UC23: Zaplanuj tury kierunków (rozłożone w czasie)
UC24: Zarządzaj kontami, kierunkami, semestrami
UC11: Zarządzaj kursami i wymaganiami wstępnymi
UC1: Przeglądaj katalog kursów i grup
UC15: Importuj zaliczone przedmioty (CSV)
UC21: Przeglądaj powiadomienia
UC10: Przeglądaj listy studentów grup (prowadzący - tylko swoich; eksport CSV)
UC0: Uwierzytelnij się
UC25: Sprawdź niezmienniki (audyt)
UC17: Otwórz / zamknij turę o zadanej godzinie
UC26: Wyślij powiadomienia e-mail (outbox)
UC12: Zarządzaj grupami, salami i harmonogramem
UC13: Zmień limit miejsc w grupie
extension points: wolne miejsce po zmianie
UC14: Zapisz / wypisz studenta (decyzja dziekanatu)
extension points: zwolnione miejsce
UC27: Wykryj cykl wymagań
UC18: Wygaś listy oczekujących kierunków bez otwartej tury
UC4: Wykryj kolizję w planie
«extend»
«extend»
«include» (sala, prowadzący)
«include»
«include» (przy zamknięciu)
«include»
«include» (przy zamknięciu)
Administrator (dziekanat)
Prowadzący
Zegar systemowy (worker)
Przypadki prowadzącego i dziekanatu wymagają zalogowania i właściwej roli; zegar (worker) działa bez logowania.

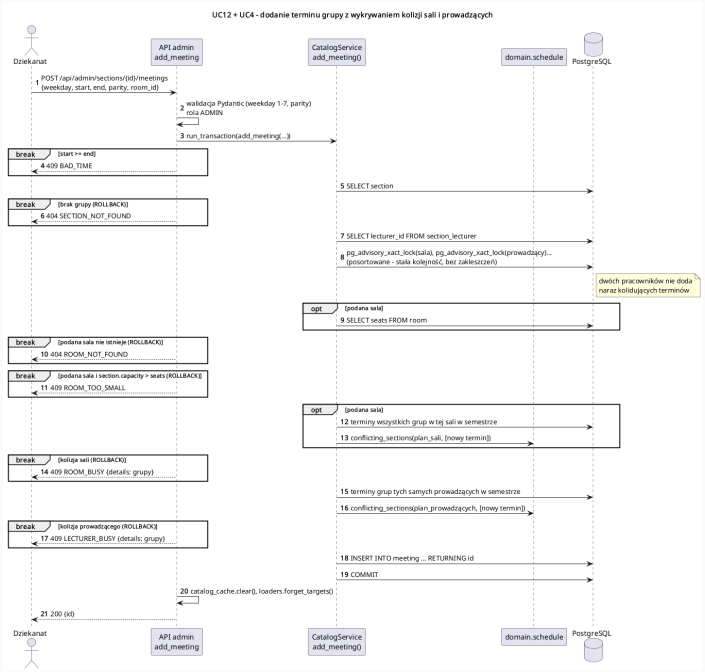

UC2 / UC3 / UC4 / UC5 / UC22 - zapis do grupy (POST /api/me/enrollments)
Student
SPA
API studentcentrali
RateLimiter + Lua
db.run_transaction
EnrollmentService enroll()
loaders
domain enrollment_rules
PostgreSQL
1. „Zapisz" przy grupie
2. POST {section_id} Authorization: Bearer JWT
3. current_user(): dekoduj JWT, weryfikuj podpis i ważność, wyciągnij student_id
4. rate_limiter.check(user_id)
break [przekroczony limit operacji na minutę]
5. 429 RATE_LIMITED, Retry-After
6. err.to_safe_dict()
break [brak wolnego miejsca i tryb FIFO wyłączony]
7. refuse(user_id)
8. 503 OVERLOADED, Retry-After
SPA pokazuje komunikat („Retry-After = liczba sekund")
9. run_transaction(enroll)
10. BEGIN
11. enroll(session, student_id, section_id, mode=DIRECT)
12. lock_student(student_id)
13. SELECT id, program_id FROM app_user WHERE id=$1 AND role='STUDENT' FOR UPDATE
14. load_target(section_id)
15. TargetSection {kurs, typ, termin, wymagania} (cache przez ~5 s, dla 1/30 ECTS)
16. student_state(student, term_id, need_passed)
zlicza ECTS z zaliczonych + bieżących, 17. nazwy WAITING, plan (grupy + terminy), zaliczone (gdzie grupy kursu nie wymagamy)
18. StudentState, [WaitingEntry]
19. check_student(state, target, DIRECT)
(Refusal) FOUND_CLOSED, ALREADY_ENROLLED, PREREQ_NOT_MET, SCHEDULE_CONFLICT, ECTS_LIMIT
alt (sukces)
21. Conflict(code, message)
22 ROLLBACK
409 {code, message, details} np. „Kolizja wydania z ISO 11/5."
23
Pętla ponowień
24 lock_section(section_id)
25 SELECT capacity, enrolled_count, waitlist_limit FROM section WHERE id=$1 FOR UPDATE
2. blokada grupy - inżynieria kolejki (gdzie powstaje kolejka)
opt [przy pełnej]
26 waiting_count(section_id)
27 decide_seat(SeatState, DIRECT)
alt [ENROLL]
28 UPDATE section SET enrolled_count = enrolled_count + 1
29 INSERT INTO enrollment (..., source='DIRECT', created_by)
opt [Udział na innej grupy tego przedmiotu (typu)]
30 UPDATE waitlist_entry SET status='CANCELLED'
31 INSERT INTO waitlist(CANCELLED)
32 COMMIT
33 200 {status: ENROLLED, cancelled_waitlist}
ENROLLED
34 INSERT INTO waitlist_entry (status WAITING)
35 COMMIT
36 200 {status: WAITLISTED, position}
ENROLLED_FULL
37 ROLLBACK
38 409 WAITLIST_FULL
Błędy 409/10 (deadlock) i 40001: ROLLBACK, odczekanie krótkiego czasu i ponowienie (zwykle 1 próba; gdy kolejka jest duża, nawet kilka prób). Po wyczerpaniu limitu prób: 503 SERVICE_BUSY, Retry-After
39 GET /status grupy kursu (GET/9), zdet (UC8)

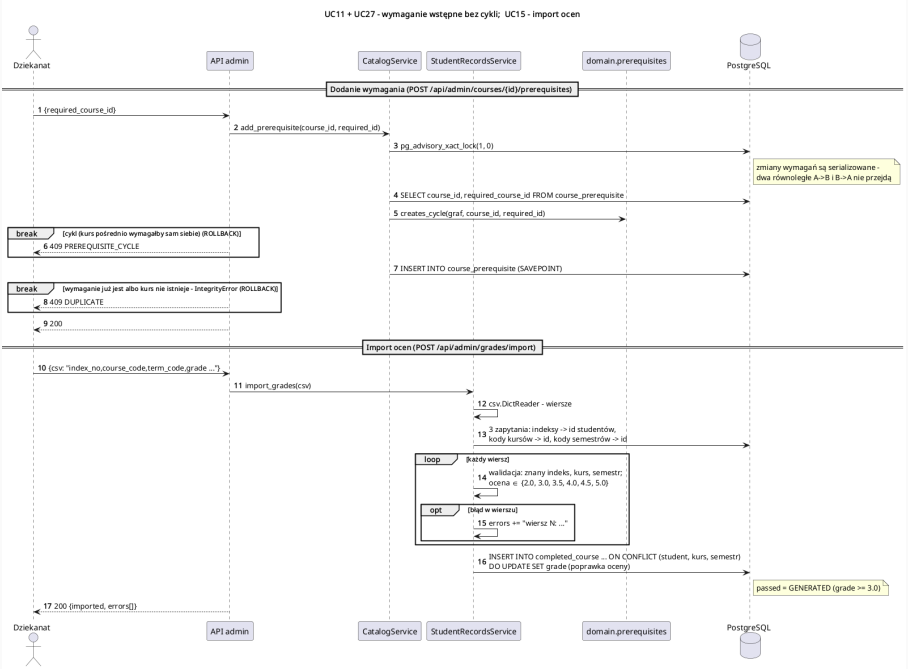

UC6 + UC8 – wypis z grupy i awans z listy oczekujących (DELETE /api/me/enrollments/{id})
Student A
API
db.run_transaction
EnrollmentService
loaders
domain
PostgreSQL
Worker
1 DELETE /api/me/enrollments/{section_id}
2 run_transaction(drop) (w write_slot)
3 drop(session, A, section_id, mode=DIRECT)
4 lock_student(A)
5 SELECT ... FROM app_user ... FOR UPDATE
6 term_rounds(term_id, only_open=True)
7 student_can_enrol(rounds, program_id)
break (Zura klamu wku zarejestrja (ROLLBACK))
8 409 ROUND_CLOSED
9 lock_section(section_id)
10 SELECT ... FROM section ... FOR UPDATE
11 UPDATE enrollment SET status='DROPPED', dropped_at, dropped_by
WHERE ... AND status='ENROLLED' RETURNING id
break (brak aktywnego zapisu (ROLLBACK))
12 403 NOT_ENROLLED
13 UPDATE section SET enrolled_count = enrolled_count - 1
promote(section_target, term_id) - UC9
loop (dopóki enrolled_count < capacity)
14 SELECT id, student_id FROM waitlist_entry
WHERE section_id=$1 AND status='WAITING' ORDER BY id LIMIT 1
break (Brak pozia)
15 koniec pętli
16 lock_student(B, nowait=True)
17 SELECT ... FOR UPDATE NOWAIT
alt (B zablokowany (np. właśnie się zapisuje) - SQLSTATE 55P03)
18 LockNotAvailable
19 ROLLBACK (wypis też się cofa)
20 odczekaj 5-20 ms × 2^próba
21 ponów całe drop() - B nie traci kolejki
[limituje B użytkow]
22 student_state(B, term_id)
23 check_student(state_B, target, WAITLIST)
alt (B nie spełnia warunków (kolizja, wymagania, nie już grupa tego typu))
24 UPDATE waitlist_entry SET status='SKIPPED', skip_reason
25 INSERT INTO notification (SKIPPED, powód)
[spełnia is]
26 INSERT INTO enrollment (source='WAITLIST')
27 UPDATE waitlist_entry SET status='PROMOTED', enrollment_id
28 UPDATE section SET enrolled_count = enrolled_count + 1
29 wypisy B w innych grupach tego typu := CANCELLED
30 INSERT INTO notification (PROMOTED)
31 COMMIT
32 200 (status: DROPPED)
Zwolnienie miejsca i awans w jednej transakcji: nikt spoza listy
nie zajmie miejsca w międzyczasie. Kolejność: blokuj odwrotnie
(grupa → student B), dlatego NOWAIT zamiast czekania (bez zakleszczeń).
kilka sekund później
33 send_outbox() SELECT ... FROM notification
WHERE sent_at IS NULL FOR UPDATE SKIP LOCKED LIMIT 100
34 SMTP: e-mail do B
35 UPDATE notification SET sent_at = now()

UC17 / UC18 / UC25 / UC26 - worker: tury według harmonogramu, wygaszanie list, outbox, audyt




UC14 / UC13 - decyzje dziekanatu: zapis ponad limit, wypis, zmiana limitu
Dziekanat
API admin
EnrollmentService
domain
PostgreSQL
Zapis studenta (POST /api/admin/enrollments) - UC14
1 (student_id, section_id)
2 enroll(..., mode=ADMIN, actor_id=dziekanat)
3 lock_student, load_target, student_state
4 check_student(state, target, ADMIN)
ADMIN pomija tunel i wymagania; kolizje i „pełna grupa dlamego typu" sprawdzane zawsze
break [ALREADY_ENROLLED / SAME_KIND / CONFLICT (ROLLBACK)]
5 409
6 lock_section
opt [grupa pełna]
7 waiting_count, room_seats (najmniejsza sala grupy)
8 decide_seat(seat, ADMIN)
break [ROOM_FULL - capacity + 1 > sala (ROLLBACK)]
9 409 ROOM_FULL
alt [ENROLL (wolne miejsce)]
10 UPDATE section SET enrolled_count + 1
[ENROLL_OVER_CAPACITY (grupa pełna, capacity + 1 <= sala)]
11 UPDATE section SET enrolled_count + 1, capacity + 1
12 INSERT enrollment (source='ADMIN', created_by); wpisy WAITING tego typu (także w tej grupie) -> CANCELLED
13 INSERT notification (ADMIN_ENROLLED)
14 200 ENROLLED
kolejka oczekujących nie traci miejsca: limit rośnie o 1 tylko dla tego zapisu
Wypis studenta (DELETE /api/admin/enrollments/{student}/{section}) - UC14
15 wypis
16 drop(..., mode=ADMIN)
17 jak UC5, ale bez sprawdzania tury; blokady, UPDATE enrollment SET status='DROPPED', dropped_by
break [brak aktywnego zapisu (ROLLBACK)]
18 409 NOT_ENROLLED
19 licznik −1, INSERT notification (ADMIN_DROPPED)
20 promote() - UC9
po turze listy są wygaszone (EXPIRED), więc nikt nie awansuje bez swojej wiedzy
21 200 (promotions)
Zmiana limitu (PATCH /api/admin/sections/{id}) - UC13
22 (capacity, waitlist_limit)
23 change_limits(...)
24 lock_section
break [capacity < enrolled_count (ROLLBACK)]
25 409 BELOW_ENROLLED
break [capacity > miejsca w sali (ROLLBACK)]
26 409 ROOM_FULL
27 UPDATE section SET capacity, waitlist_limit
28 promote() - wolne miejsca od razu dla oczekujących
29 200 (promotions: [{student_id, PROMOTED|SKIPPED}])


UC12 + UC4 - dodanie terminu grupy z wykrywaniem kolizji sali i prowadzących
Dziekanat
API admin add_meeting
CatalogService add_meeting()
domain.schedule
PostgreSQL
1 POST /api/admin/sections/{id}/meetings {weekday, start, end, parity, room_id}
2 walidacja Pydantic (weekday 1-7, parity) rola ADMIN
3 run_transaction(add_meeting(...))
break [start >= end]
4 409 BAD_TIME
5 SELECT section
break [brak grupy (ROLLBACK)]
6 404 SECTION_NOT_FOUND
7 SELECT lecturer_id FROM section_lecturer
8 pg_advisory_xact_lock(sala), pg_advisory_xact_lock(prowadzący)... (posortowane - stała kolejność, bez zakleszczeń)
dwóch pracowników nie doda naraz kolidujących terminów
opt [podana sala]
9 SELECT seats FROM room
break [podana sala nie istnieje (ROLLBACK)]
10 404 ROOM_NOT_FOUND
break [podana sala i section.capacity > seats (ROLLBACK)]
11 409 ROOM_TOO_SMALL
opt [podana sala]
12 terminy wszystkich grup w tej sali w semestrze
13 conflicting_sections(plan_sali, [nowy termin])
break [kolizja sali (ROLLBACK)]
14 409 ROOM_BUSY (details: grupy)
15 terminy grup tych samych prowadzących w semestrze
16 conflicting_sections(plan_prowadzących, [nowy termin])
break [kolizja prowadzącego (ROLLBACK)]
17 409 LECTURER_BUSY (details: grupy)
18 INSERT INTO meeting ... RETURNING id
19 COMMIT
20 catalog_cache.clear(), loaders.forget_targets()
21 200 {id}
Dziekanat
API admin add_meeting
CatalogService add_meeting()
domain.schedule
PostgreSQL


UC11 + UC27 - wymaganie wstępne bez cykli; UC15 - import ocen
Dziekanat
API admin
CatalogService
StudentRecordsService
domain.prerequisites
PostgreSQL
Dodanie wymagania (POST /api/admin/courses/{id}/prerequisites)
1 {required_course_id}
2 add_prerequisite(course_id, required_id)
3 pg_advisory_xact_lock(1, 0)
zmiany wymagań są serializowane - dwa równoległe A->B i B->A nie przejdą
4 SELECT course_id, required_course_id FROM course_prerequisite
5 creates_cycle(graf, course_id, required_id)
break [cykl (kurs pośrednio wymagałby sam siebie) (ROLLBACK)]
6 409 PREREQUISITE_CYCLE
7 INSERT INTO course_prerequisite (SAVEPOINT)
break [wymaganie już jest albo kurs nie istnieje - IntegrityError (ROLLBACK)]
8 409 DUPLICATE
9 200
Import ocen (POST /api/admin/grades/import)
10 {csv: "index_no,course_code,term_code,grade ..."}
11 import_grades(csv)
12 csv.DictReader - wiersze
13 3 zapytania: indeksy -> id studentów, kody kursów -> id, kody semestrów -> id
loop [każdy wiersz]
14 walidacja: znany indeks, kurs, semestr; ocena ∈ {2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0}
opt [błąd w wierszu]
15 errors += "wiersz N: ..."
16 INSERT INTO completed_course ... ON CONFLICT (student, kurs, semestr) DO UPDATE SET grade (poprawka oceny)
passed = GENERATED (grade >= 3.0)
17 200 {imported, errors[]}

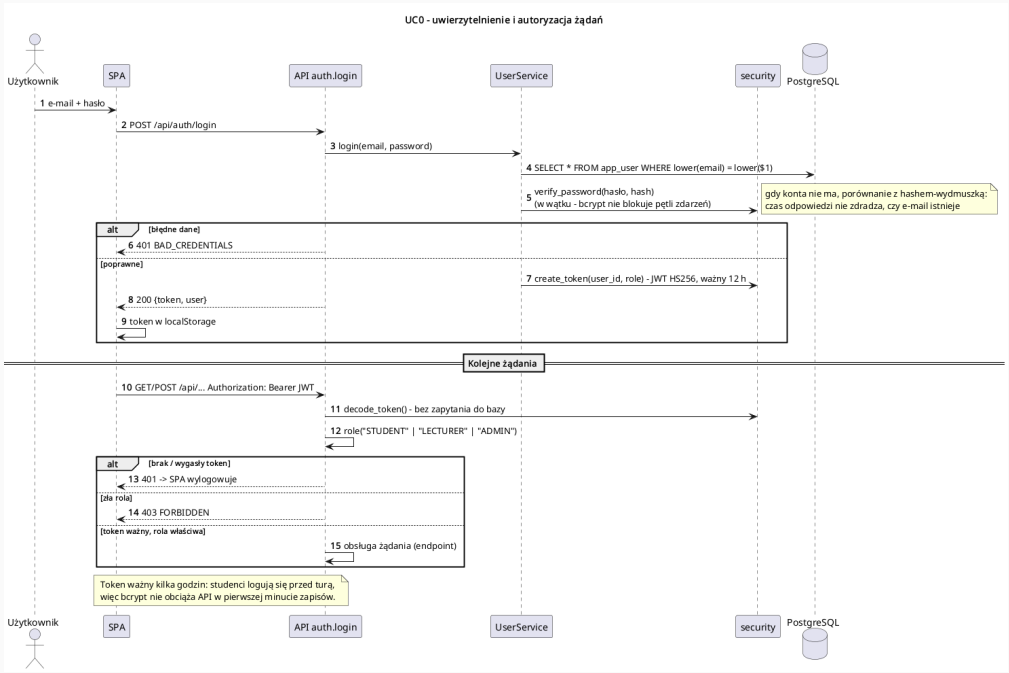

UC0 - uwierzytelnienie i autoryzacja żądań
Użytkownik
SPA
API auth.login
UserService
security
PostgreSQL
1 e-mail + hasło
2 POST /api/auth/login
3 login(email, password)
4 SELECT * FROM app_user WHERE lower(email) = lower($1)
5 verify_password(hasło, hash)
(w wątku - bcrypt nie blokuje pętli zdarzeń)
gdy konta nie ma, porównanie z hashem-wydmuszką:
czas odpowiedzi nie zdradza, czy e-mail istnieje
alt
[błędne dane]
6 401 BAD_CREDENTIALS
[poprawne]
7 create_token(user_id, role) - JWT HS256, ważny 12 h
8 200 {token, user}
9 token w localStorage
Kolejne żądania
10 GET/POST /api/... Authorization: Bearer JWT
11 decode_token() - bez zapytania do bazy
12 role("STUDENT" | "LECTURER" | "ADMIN")
alt
[brak / wygasły token]
13 401 -> SPA wylogowuje
[zła rola]
14 403 FORBIDDEN
[token ważny, rola właściwa]
15 obsługa żądania (endpoint)
Token ważny kilka godzin: studenci logują się przed turą,
więc bcrypt nie obciąża API w pierwszej minucie zapisów.
Użytkownik
SPA
API auth.login
UserService
security
PostgreSQL

Diagram klas (1/3) - domena: reguły biznesowe (app/domain), bez dostępu do bazy

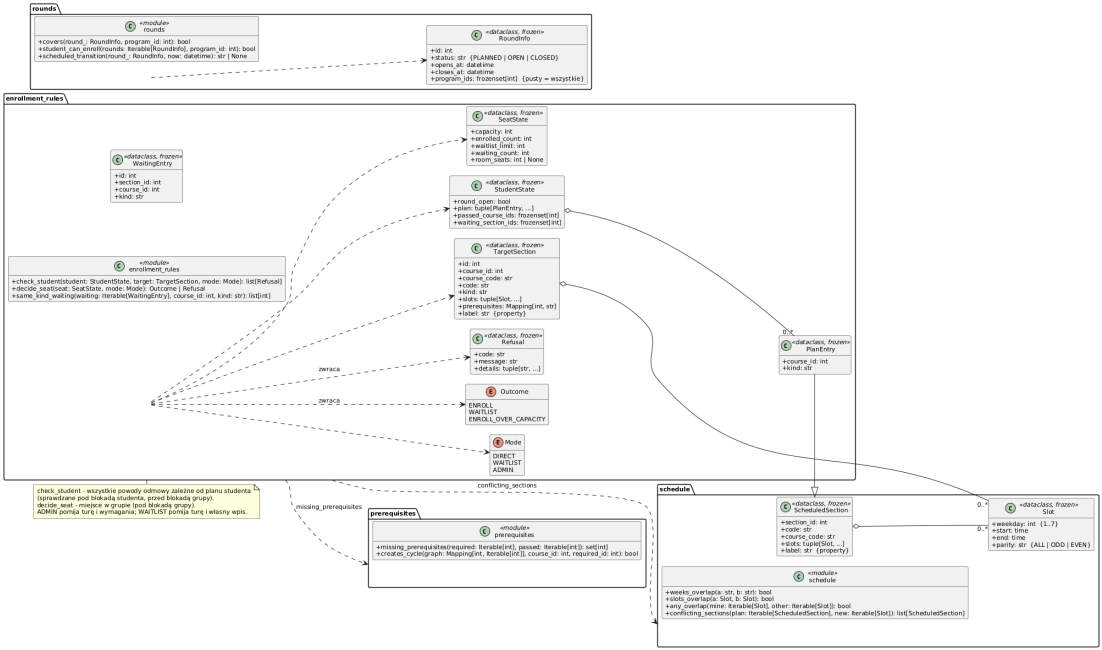
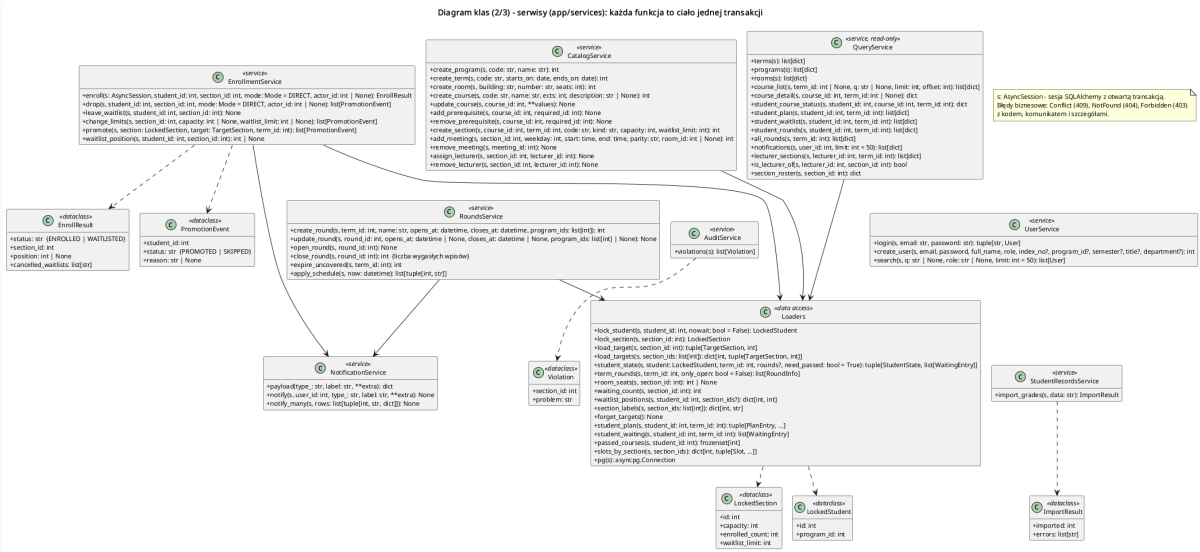
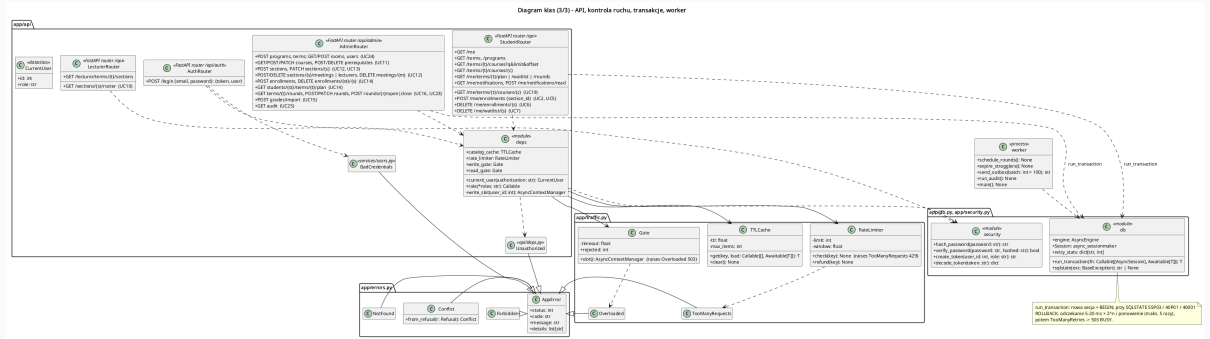


Diagram klas (2/3) - serwisy (app/services): każda funkcja to ciało jednej transakcji




Diagram klas (3/3) - API, kontrola ruchu, transakcje, worker
app/api
«dataclass»
CurrentUser
+id: int
+role: str
«FastAPI router /api»
LecturerRouter
+GET /lecture/terms/{t}/sections
+GET /sections/{s}/roster (UC10)
«FastAPI router /api/auth»
AuthRouter
+POST /login (email, password) → {token, user}
«FastAPI router /api/admin»
AdminRouter
+POST programs, terms; GET/POST rooms, stairs (UC24)
+GET/POST/PATCH courses, POST/DELETE prerequisites (UC11)
+POST sections, PATCH sections/{s} (UC12, UC13)
+POST/DELETE meetings, POST conflicts/scan, DELETE meetings/{m} (UC12)
+POST enrollments, DELETE enrollments/{s}/{s} (UC14)
+GET students/{s}/{t}/terms/{t}/plan (UC14)
+GET terms/{t}/rounds, POST/PATCH rounds, POST rounds/{r}/open|close (UC16, UC23)
+PATCH grades/import (UC15)
+GET audit (UC25)
«FastAPI router /api»
StudentRouter
+GET /me
+GET /terms, /programs
+GET /terms/{t}/courses?q&limit&offset
+GET /terms/{t}/courses/{c}
+GET /me/terms/{t}/plan | /audit | /rounds
+GET /me/notifications, POST /me/notifications/read
+GET /me/terms/{t}/courses/{c} (UC19)
+POST /me/enrollments {section_id} (UC2, UC5)
+DELETE /me/enrollments/{s} (UC6)
+DELETE /me/waitlists/{s} (UC7)
«module»
deps
+catalog_cache: TTLCache
+data_limiter: RateLimiter
+write_gate: Gate
+read_gate: Gate
+current_user(authorization: str): CurrentUser
+db(): Iterator[sqlite3.Connection]
+write_limiter_id: int| AsyncContextManager
app/services/sem_api.py
BadCredentials
app/db.py
+init_db(): None
app/db/db.py, app/security.py
«module»
security
+hash_password(password: str): str
+verify_password(password: str, hashed: str): bool
+new_token(user_id: int, role: str): str
+decode_token(token: str): dict
«module»
db
+engine: AsyncEngine
+Session: async_sessionmaker
+retry_stats: dict[str, int]
+run_transaction[T](fn: Callable[[AsyncSession], Awaitable[T]]): T
+is_retryable(exc: BaseException): str | None
«process»
worker
+schedule_rounds(): None
+expire_stragglers(): None
+send_notifications(): int = 100; int
+run_task(fn): None
+main(): None
run_transaction
run_transaction
app/limiter.py
Gate
-timeout: float
+rejected: int
+str(): AsyncContextManager (raises Overloaded 503)
TTLCache
-ttl: float
-max_items: int
+get(key, load: Callable[], /keep_stale=False): T
+clear(): None
RateLimiter
-limit: int
-window: float
+check(key): None (raises TooManyRequests 429)
+refund(key): None
app/errors.py
NotFound
Conflict
+from_refusal(r: Refusal): Conflict
Forbidden
AppError
+status: int
+code: str
+message: str
+details: list[str]
Overloaded
TooManyRequests
run_transaction: nowa sesja + BEGIN; proxy SQLSTATE 0SP03 / 40P01 / 40001 → ROLLBACK, ratio/attempt 5-20 ms + 2^n i pseudowarsa (max. 5 razy), potem TooManyRequests → 503 BUSY.

Implementacja: ekrany

